

Interpretación de Porcentajes Sucesivos

Taller de entrenamiento: Estructuras encadenadas de fracciones de un total

ESTRATEGIA ANALÍTICA DE RESOLUCIÓN

El problema base plantea una estructura multiplicativa encadenada (fracción de una fracción de un porcentaje). La forma más eficiente y libre de errores para resolver este tipo de reactivos consiste en **plantear el producto continuo de las tasas relativas**. Si definimos un total conceptual de 100 unidades (o simplemente multiplicamos directamente las proporciones), el porcentaje final se obtiene mediante la ecuación lineal: $P_{final} = P_1 \times F_2 \times P_3$. Transformar los porcentajes a fracciones o decimales simplificables evita operar con variables abstractas y optimiza el tiempo en el examen de admisión.

7.1. Un estudio de mercadeo mostró que el 60% de los compradores de una tienda tecnológica adquieren dispositivos móviles. De estos, los $\frac{3}{5}$ partes corresponden a teléfonos inteligentes, de los cuales el 75% son de gama alta. El porcentaje aproximado del total de compradores que adquiere un teléfono inteligente de gama alta es:

(a) 27%

(b) 36%

(c) 45%

(d) 18%

7.2. En una evaluación nacional de competencias, el 80% de los estudiantes del departamento alcanzaron el nivel sobresaliente en matemáticas. De este grupo, las $\frac{3}{4}$ partes provienen de colegios oficiales, de los cuales el 40% pertenecen a zonas rurales. El porcentaje de estudiantes rurales oficiales con nivel sobresaliente respecto al total evaluado es:

(a) 24%

(b) 32%

(c) 16%

(d) 20%

7.3. Un informe del sector agropecuario indicó que el 70% de las hectáreas cultivadas en una región corresponden a frutales. De estas tierras, las $\frac{2}{7}$ partes están sembradas con cítricos, de los cuales el 60% se destina exclusivamente a la exportación. El porcentaje de hectáreas de cítricos de exportación con respecto al total cultivado de la región es:

(a) 15%

(b) 14%

(c) 12%

(d) 18%

7.4. Durante una campaña de vacunación regional, se registró que el 90% de la población infantil recibió atención médica. De estos atendidos, las $\frac{2}{3}$ partes completaron el esquema básico de vacunas, y dentro de este último grupo, el 30% recibió el refuerzo estacional. El porcentaje del total de la población infantil que recibió el refuerzo estacional es:

(a) 24%

(b) 18%

(c) 27%

(d) 15%

7.5. Una auditoría interna en una entidad financiera reveló que el 40% de las solicitudes de crédito procesadas en un trimestre fueron aprobadas. De estas solicitudes aprobadas, las $\frac{5}{8}$ partes se destinaron a líneas de microcrédito empresarial, de las cuales el 90% fueron otorgadas a mujeres emprendedoras. El porcentaje de solicitudes que correspondieron a microcréditos de mujeres respecto al total procesado es:

- (a) 22.5% (b) 25.0% (c) 18.0% (d) 20.5%
-

7.6. En una reserva forestal, un inventario biológico concluyó que el 75% de las especies de aves registradas son migratorias. De este conjunto de aves migratorias, las $\frac{4}{5}$ partes provienen del hemisferio norte, y de ellas, el 20% anida en la cuenca alta del río principal. El porcentaje del total de aves de la reserva que son migratorias del norte y anidan en dicha cuenca es:

- (a) 15% (b) 12% (c) 18% (d) 25%
-

7.7. Un censo de transporte urbano determinó que el 64% de los ciudadanos prefiere el sistema público masivo. Dentro de los usuarios de este sistema, las $\frac{3}{8}$ partes lo utilizan exclusivamente para trasladarse a sus lugares de estudio, y de estos últimos, el 50% realiza el viaje en las primeras horas de la mañana. El porcentaje de ciudadanos que usa el transporte público para estudiar en la mañana es:

- (a) 16% (b) 14% (c) 12% (d) 24%
-

7.8. Un análisis de control de calidad arrojó que el 50% de las piezas de ensamble producidas diariamente se clasifican como Tipo A. De este lote, las $\frac{4}{5}$ partes pasan a la línea de empaque automatizado, de las cuales el 35% tiene como destino final el mercado internacional. El porcentaje total de piezas producidas diariamente que son Tipo A, empacadas automáticamente y exportadas es:

- (a) 17.5% (b) 14.0% (c) 15.0% (d) 20.0%
-

7.9. En una plataforma de educación virtual, el 85% de los usuarios registrados interactúan de manera activa en los foros de discusión. De este segmento de estudiantes activos, las $\frac{2}{5}$ partes se inscribieron en cursos de ciencias exactas, y de ellos, el 60% son estudiantes universitarios de pregrado. El porcentaje del total de usuarios de la plataforma que cumple con estas condiciones es:

- (a) 20.4% (b) 18.6% (c) 22.2% (d) 25.5%
-

7.10. Un estudio epidemiológico determinó que el 30% de los pacientes diagnosticados con una condición metabólica asisten con regularidad a controles nutricionales. De este subgrupo, las $\frac{2}{3}$ partes adoptaron estrictamente una dieta baja en carbohidratos, y de estos últimos, el 95% estabilizó sus niveles basales de glucosa en el primer mes. El porcentaje aproximado de pacientes estabilizados respecto al total diagnosticado es:

- (a) 20% (b) 19% (c) 15% (d) 21%

Solucionario y Guía de Verificación

Presente a sus estudiantes esta matriz de validación matemática para contrastar los resultados obtenidos mediante el algoritmo de multiplicación continua de fracciones.

Ítem	Opción Correcta	Ecuación de Resolución Operativa
7.1	(b) 27%	$60\% \times (3/5) \times 75\% = 0.60 \times 0.60 \times 0.75 = 0.27 \rightarrow 27\%$
7.2	(a) 24%	$80\% \times (3/4) \times 40\% = 0.80 \times 0.75 \times 0.40 = 0.24 \rightarrow 24\%$
7.3	(c) 12%	$70\% \times (2/7) \times 60\% = 0.70 \times (2/7) \times 0.60 = 0.20 \times 0.60 = 0.12 \rightarrow 12\%$
7.4	(b) 18%	$90\% \times (2/3) \times 30\% = 0.90 \times (2/3) \times 0.30 = 0.60 \times 0.30 = 0.18 \rightarrow 18\%$
7.5	(a) 22.5%	$40\% \times (5/8) \times 90\% = 0.40 \times 0.625 \times 0.90 = 0.25 \times 0.90 = 0.225 \rightarrow 22.5\%$
7.6	(b) 12%	$75\% \times (4/5) \times 20\% = 0.75 \times 0.80 \times 0.20 = 0.60 \times 0.20 = 0.12 \rightarrow 12\%$
7.7	(c) 12%	$64\% \times (3/8) \times 50\% = 0.64 \times 0.375 \times 0.50 = 0.24 \times 0.50 = 0.12 \rightarrow 12\%$
7.8	(b) 14.0%	$50\% \times (4/5) \times 35\% = 0.50 \times 0.80 \times 0.35 = 0.40 \times 0.35 = 0.14 \rightarrow 14\%$
7.9	(a) 20.4%	$85\% \times (2/5) \times 60\% = 0.85 \times 0.40 \times 0.60 = 0.34 \times 0.60 = 0.204 \rightarrow 20.4\%$
7.10	(b) 19%	$30\% \times (2/3) \times 95\% = 0.30 \times (2/3) \times 0.95 = 0.20 \times 0.95 = 0.19 \rightarrow 19\%$